Ensembles et relations (suite)

13 février 2024 10:27

- $S = T$ si $\forall x \cdot (x \in S \Leftrightarrow x \in T)$

  fonctionne "si" les elt de S et T sont atomique

  $S = \{1, 2, 3\}$ $T = \{3, 2, 1\}$

  $S = T$ est vrai

- S et T pourraient contenir des ensembles

  $S = \{1, \{1,2\}, \emptyset\}$ $T = \{\emptyset, 1, \{1,2\}\}$

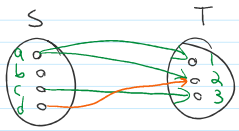
  $S = T$

  On dira que $S = T$ si

  → $S \subseteq T$ et $T \subseteq S$

Relations

Concept permettant de lier des paires d'objets



$\{(a,1), (a,2), (c,3), (d,2)\}$

Soit S et T deux ensembles, et $x \in S$, $y \in T$.

On dénote le fait que x est lié à y par

(x,y) // couple, $\neq (y,x)$

Certains dénotent $x \mapsto y$

- Produit cartésien

  $S \times T$: ensemble de tous les couples possibles de S vers T

  $S \times T = \{(x,y) \mid x \in S \wedge y \in T\}$

- Relation

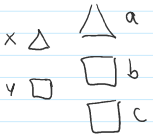
  → • Sous-ens. du produit cartésien

  R est une relation de S vers T si

  $R \subseteq S \times T$

ex: Tarski-UdeS

$$AGauche = \{(x,y) \mid LeftOf(x,y)\}$$



$= \{(x,a), (x,b), (x,c), (y,a), (y,b), (y,c)\}$

$$MemeTaille = \{(x,y) \mid SameSize(x,y)\}$$
$$= \{(x,y), (a,b), (a,c), (b,c), (y,x), (b,a), (c,a), (c,b), (x,x), (y,y), (a,a), (b,b), (c,c)\}$$

- Une relation de S vers S est appelée <u>homogène</u>

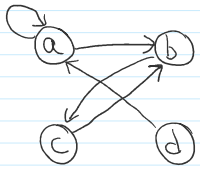
$(x,x), (y,y), (a,a), (b,b), (c,c)\}$

- Une relation de S vers S est appelée <u>homogène</u>

On peut les visualiser avec un graphe

- sommet : éléments de S
- arêtes : flèche (x,y) : $x \longrightarrow y$

$R = \{(a,b), (a,a), (c,b), (b,c), (d,a)\}$ $S = \{a,b,c,d\}$



Domaine d'une relation

Soit $R \subseteq S \times T$

- Domaine

$dom(R)$ = tous les $x \in S$ qui sont dans au moins un lien

$dom(R) = \{x \mid x \in S \wedge \exists y \cdot ((x,y) \in R)\}$

- Codomaine (range)

$ran(R) = \{y \mid y \in T \wedge \exists x \cdot (x,y) \in R)\}$

- Relation d'identité

Soit S un ensemble.

$id(S) = \{(x,x) \mid x \in S\}$

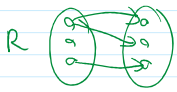
Parfois, on dénote $id(S) = S^0$

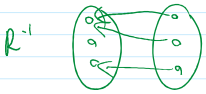
- Inverse

Soit $R \subseteq S \times T$

On définit l'inverse de R par

$R^{-1} = \{(y,x) \mid (x,y) \in R\}$





$Mere = \{x \mid x \in Femme \wedge \exists y \cdot ((x,y) \in Parent)\}$

$Mere = Femme \cap dom(Parent)$

Types de relations (homogènes)

Soit $R \subseteq S \times S$ une relation. Alors, R est :

- <u>Réflexive</u> si tout $x \in S$ est en lien avec lui-même.

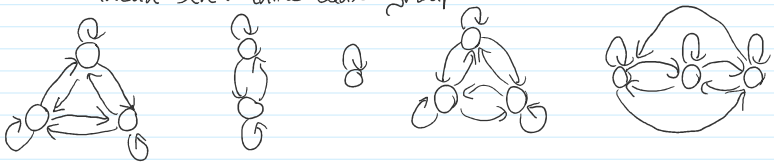
- <u>Réflexive</u> si tout $x \in S$ est en lien avec lui-même.
  si $\forall x \cdot ((x,x) \in R)$

- <u>Symétrique</u> si (x,y) en lien implique (y,x) en lien
  si $\forall x,y \cdot ((x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R)$

- <u>Transitive</u> : si x lié à y et y lié à z, alors x lié à z
  si $\forall x,y,z \cdot ((x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R)$

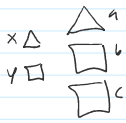
- <u>Relation d'équivalence</u>
  R est une relation d'équiv. si elle est réflexive, symétrique et transitive

Si R est une rel. d'équiv., alors on peut partitionner les éléments en "groupes similaires", qu'on appelle des classes d'équivalence.
Dans un groupe :
- tous les liens possibles dans le groupe sont présents
- aucun lien entre deux groupes



Pour montrer qu'une relation R est rel. d'équiv., il faut argumenter qu'elle est réflexive, symétrique, transitive.

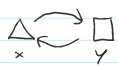
ex :



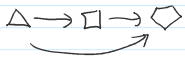
MemeTaille = $\{(x,y) \mid SameSize(x,y)\}$

Réflexive :

Symétrique :

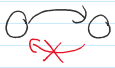


Transitive :



- <u>Asymétrique</u> : si lorsque x est lié à y, y n'est PAS lié à x

  si $\forall x,y \cdot ((x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \notin R)$



• <u>Antisymétrique</u> : si la seule façon d'avoir (x,y) et (y,x) en même temps est $x=y$

si : $\forall x,y \cdot ((x,y)\in R \wedge (y,x)\in R \Rightarrow x=y)$

ex : $ppq = \{(x,y) \mid x\in\mathbb{N} \wedge y\in\mathbb{N} \wedge (x<y)\}$

$(2,3)\in ppq$ $(3,10)\in ppq$ $(10,3)\notin ppq$

Réflexif ? Non. car $1<1$ est faux donc $(1,1)\notin ppq$

Symétrique ? Non. car $(1,2)\in ppq$ mais $(2,1)\notin ppq$

Transitif ? Oui. Si $x<y$ et $y<z$, alors $x<y<z \Rightarrow x<z$

ex : $(1,2)\in ppq$ $(2,10)\in ppq \Rightarrow (1,10)\in ppq$

Asymétrique ? Oui. Si $x<y$, alors $y<x$ est faux.

Antisymétrique ? $\forall x,y \cdot ((x,y)\in R \wedge (y,x)\in R \Rightarrow x=y)$

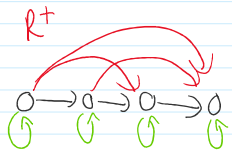
avec $<$, toujours faux

$\Rightarrow$ l'implication est toujours vraie

$\Rightarrow$ oui, c'est anti-symétrique

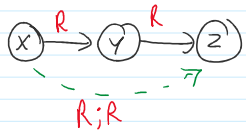
• Fermeture transitive

R^+ R^*



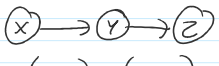
• <u>Composition de relations</u> (homogènes) S vers S

$R;R = \{(x,z) \mid \exists y \cdot ((x,y)\in R \wedge (y,z)\in R)\}$



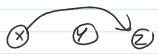
$(x,z)\in R;R$

R :

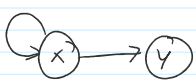


(x,y) (y,z)

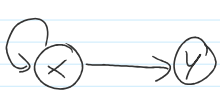
$R;R : \{(x,z)\}$



R :



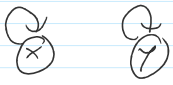
$R;R$:



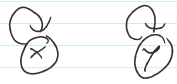
$[(x,x)\wedge(x,y)]$

R :

$R;R$:



$R;R = \{(x,x),(y,y)\}$

R: $R;R$:  $R;R = \{(x,x),(y,y)\}$

On écrit parfois $R;R = R^2$

Ceci permet de définir R^n.

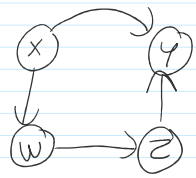
$R^0 = id(R) = \{(x,x) \mid x \in S\}$ ← S ensemble sur lequel R est défini

$R^1 = R$

$R^2 = R;R$

$R^3 = R^2;R$

$\vdots$



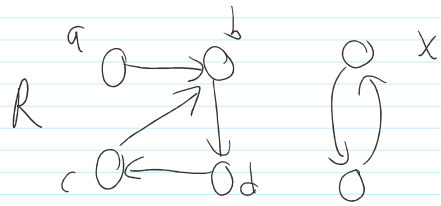
$(x,y) \in R^3$

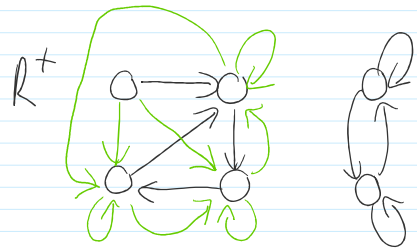
$R^n = R^{n-1};R$ → (x,y) tels que x peut atteindre y en exactement n étapes (un tel chemin $\exists$)

R^+ = fermeture transitive

$= R^1 \cup R^2 \cup R^3 \cup \ldots$ (à l'infini)

$= \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ // union itérée





R^* = fermeture transitive et réflexive

$R^* = R^0 \cup R^1 \cup R^2 \cup \ldots$

$$= \bigcup_{i=0}^{\infty} R^i$$

// comme R^+, avec tous les lien

s